

Functional Supramolecular Systems

- Vier Termine konsekutiv Dienstags 08:30 Uhr
Teil IV heute am 20.06.2023
- Slides und weitere Unterlagen (Paper, Übersichtsartikel) werden auf ILIAS hochgeladen / vorher zur Verfügung gestellt

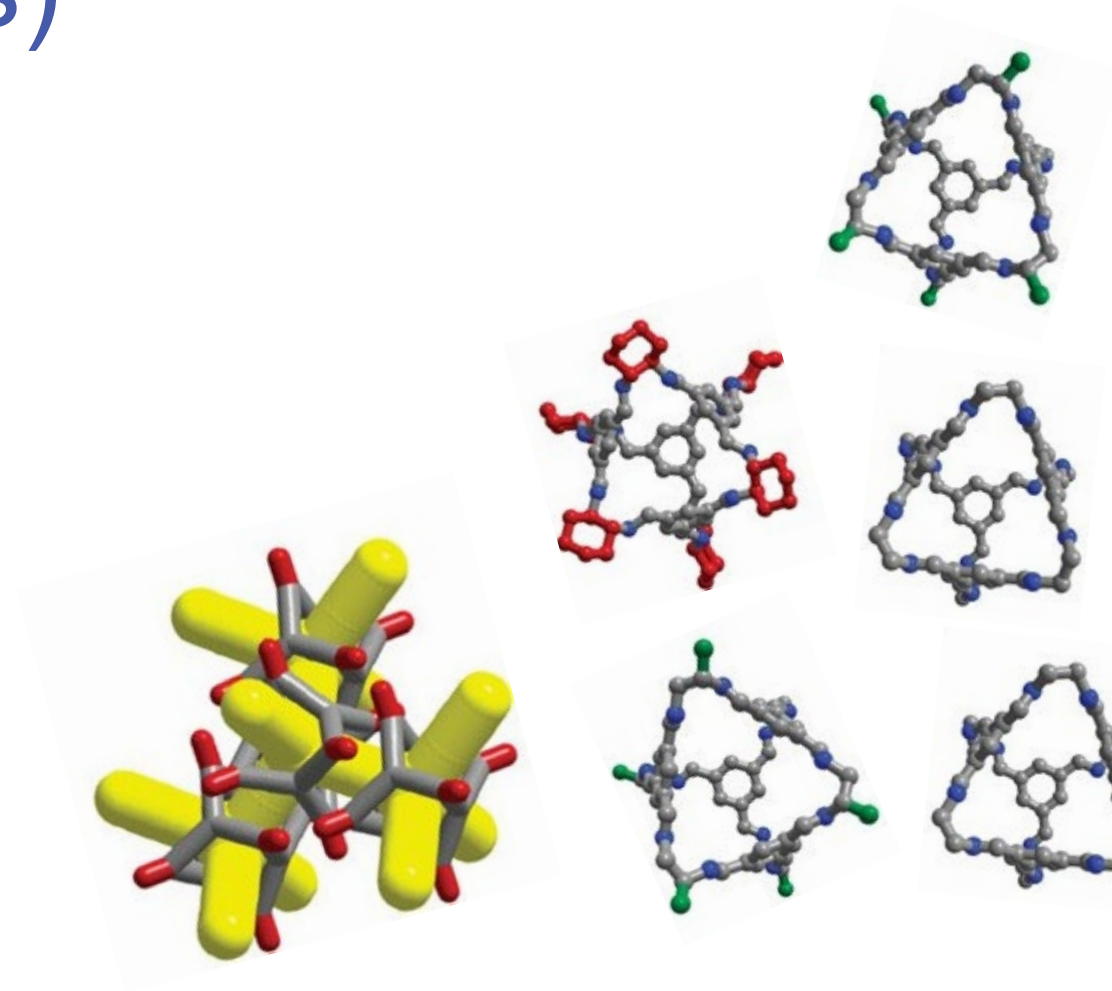


Forschungspraktika & Masterarbeiten

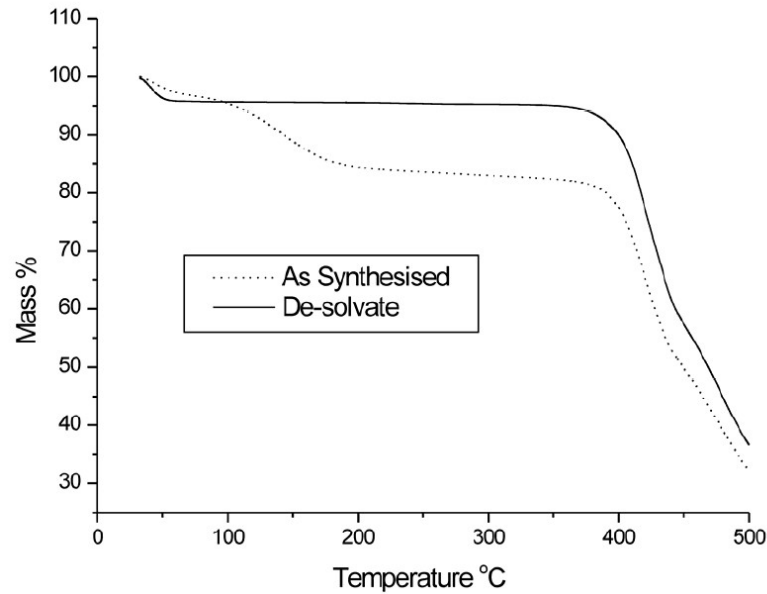


bernd.schmidt@hhu.de

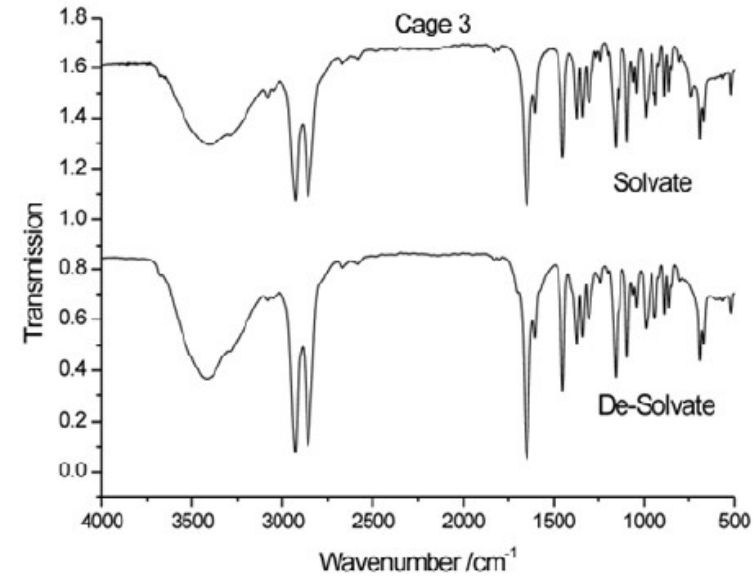
Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)



CC3



Thermogravimetrischen Analyse (TGA) für CC3.
Lösungsmittel (geschätzte 17 Gew.-%) durch Erhitzen auf 200 °C entfernt.
Beginn Zersetzung desolvatisiertem CC3 ab 398 °C (schwarze Linie)

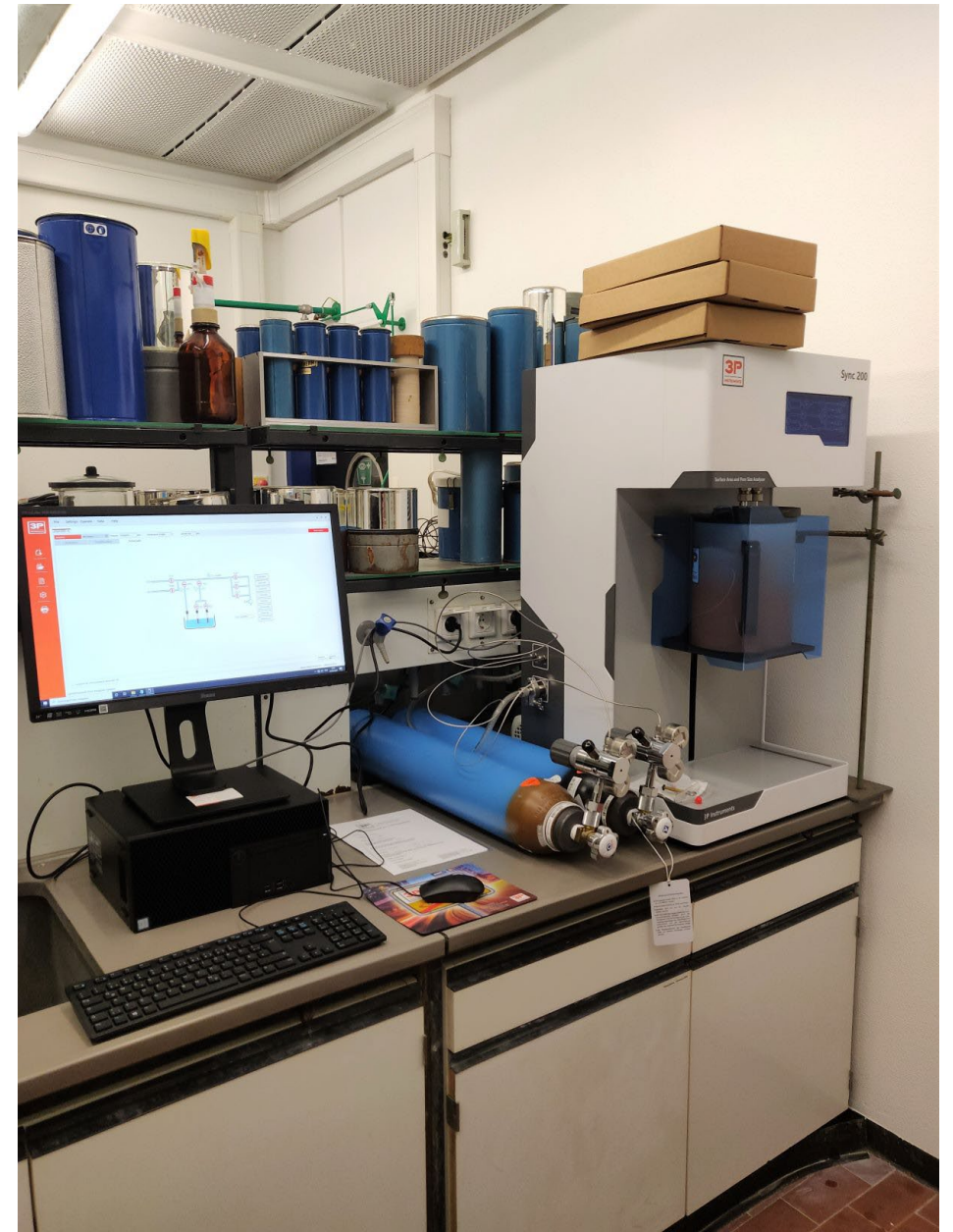


IR-Messungen vorher hinterher Aufschluss über Stabilität.

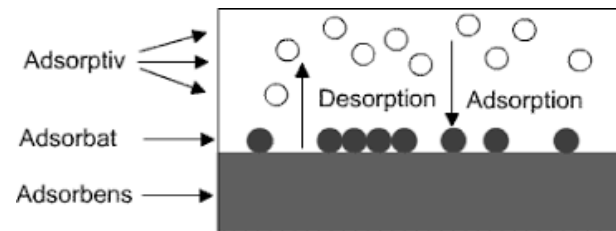
→ Kann das Material ausgeheizt werden?
Ohne Zersetzung? Ohne Kollaps der Pore?

BET Messungen

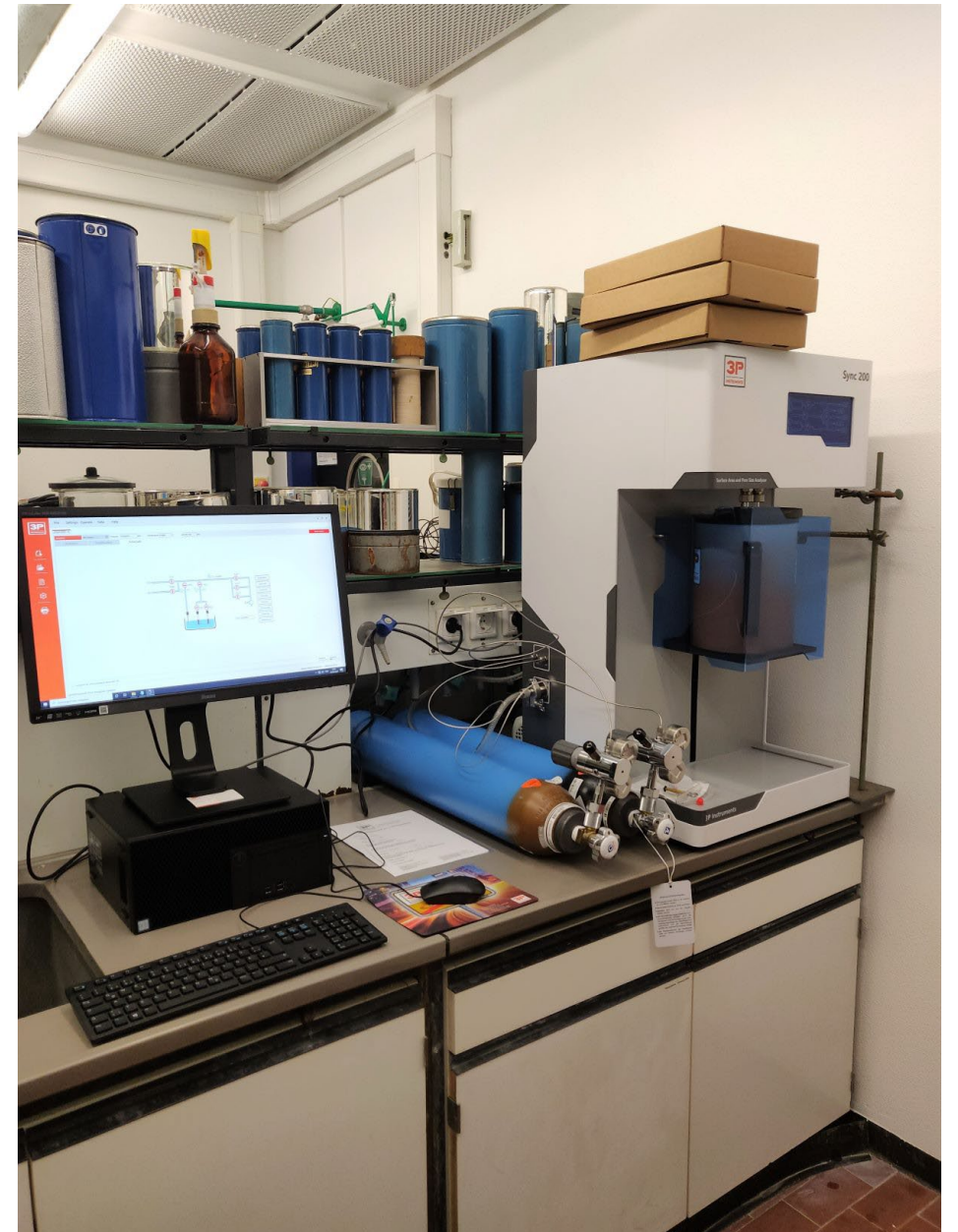
Brunauer - Emmett - Teller (BET)
Theorie beschreibt die physikalische Adsorption
von Gasmolekülen an festen Oberflächen.
Grundlage für Messung der spezifischen
Oberfläche. BET ermöglicht
mehrschichtige Adsorption unter Nutzung
inert Prüfgas. Quantifizierung
der spezifischen Oberfläche.



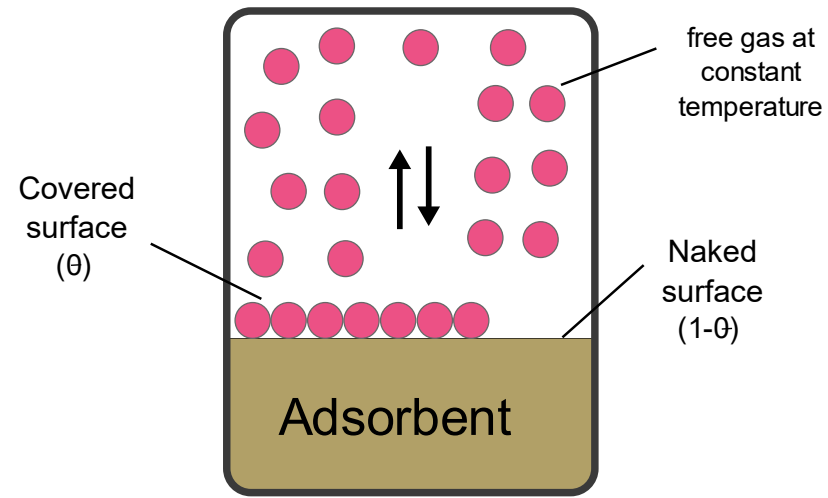
BET Messungen



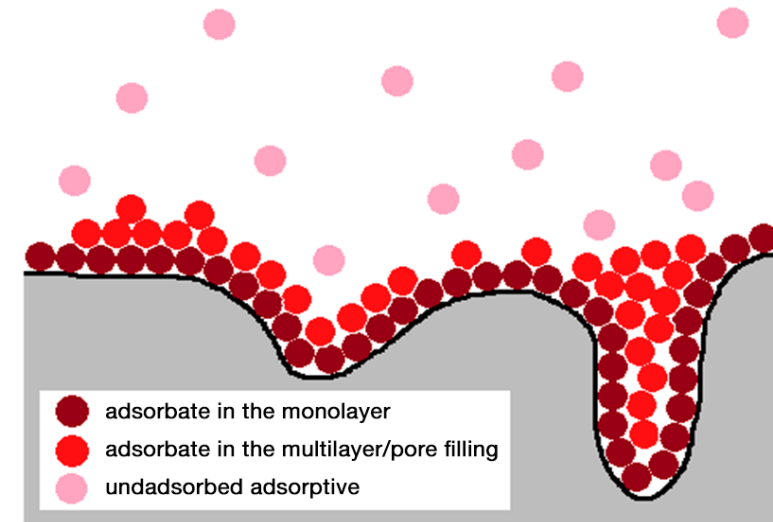
Die BET-Oberfläche wird gewöhnlich in Quadratmeter pro Gramm ($\text{m}^2 \text{g}^{-1}$) angegeben.



BET Messungen

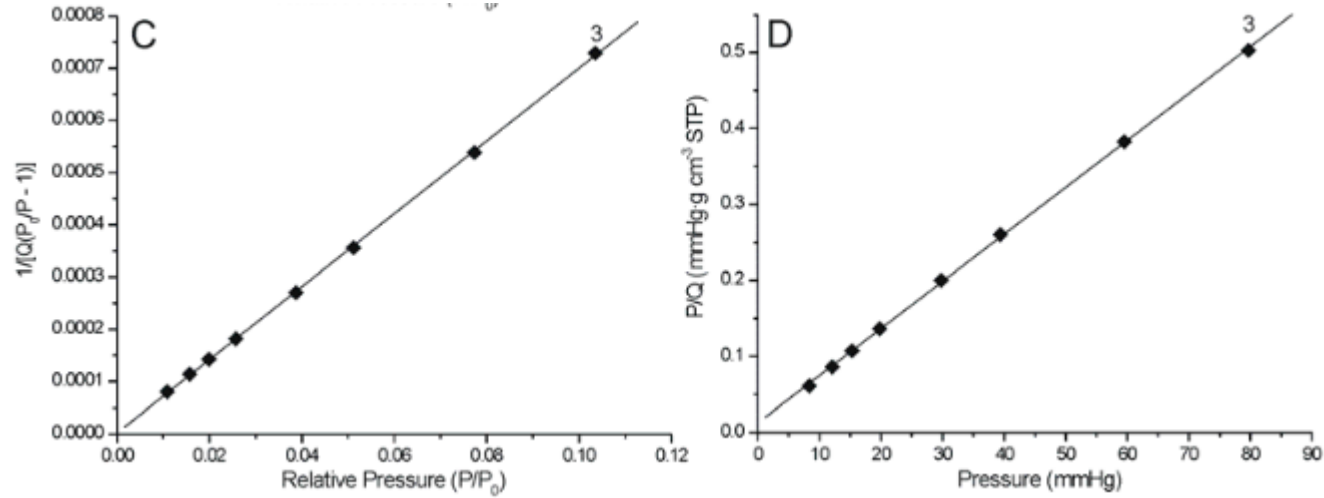


Langmuir

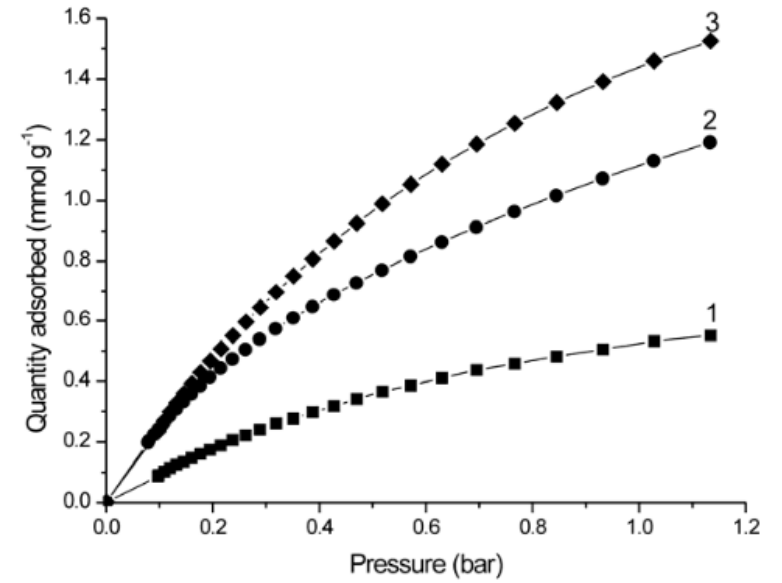


BET Theorie

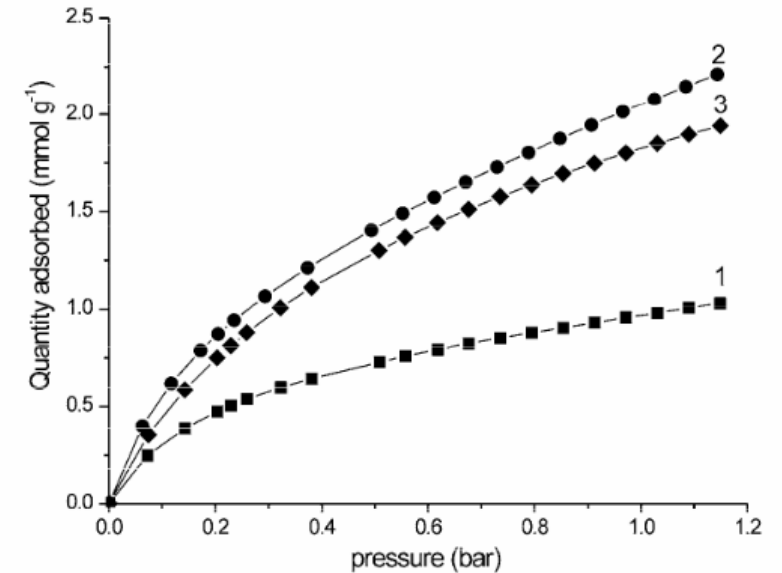
CC3



(A) Derivation of surface area from N₂ sorption isotherms at 77 K using the BET method for cage 3; (D) derivation of Langmuir surface areas from N₂ sorption isotherms at 77.3 K for cage 3.



Volumetric CH₄ measurement at 275 K.



Volumetric CO₂ measurement at 289K.

Fazit

Charakterisierung // Messmethoden

Finden geeigneter Reaktionsbedingungen, welche den Käfig in hoher Ausbeute geben.

Selbstassemblierung

NMR, Massenspektrometrie

Isolation des Käfigs, Abtrennung von Edukten und Nebenprodukten.

Isolation & Aufreinigung

NMR, Massenspektrometrie, HPLC

Findung geeigneter Bedingungen, um die gewünschte kristalline Phase zu erhalten.

Kristallisation

Röntgenpulverdiffraktometrie, Einkristallstrukturanalyse

Desolvatisierung der kristallinen Phase oder ggf. amorphen Phase.

Aktivierung

Röntgenpulverdiffraktometrie, Einkristallstrukturanalyse, TGA, IR

Überprüfung der chemischen Reinheit und Vorhandensein der Phase auch nach der Messung.

Gassorption

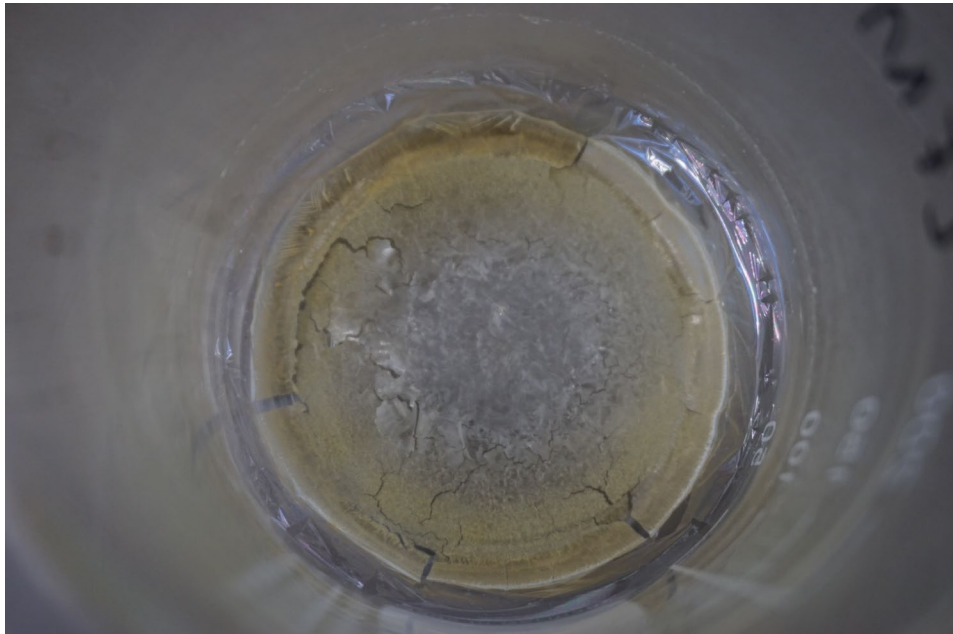
Gassorption, Röntgenpulverdiffraktometrie, IR

Stabilität von POCs

Imin POCs sind je nach Geometrie, Größe und genutzten Tauschern unterschiedlich stabil.

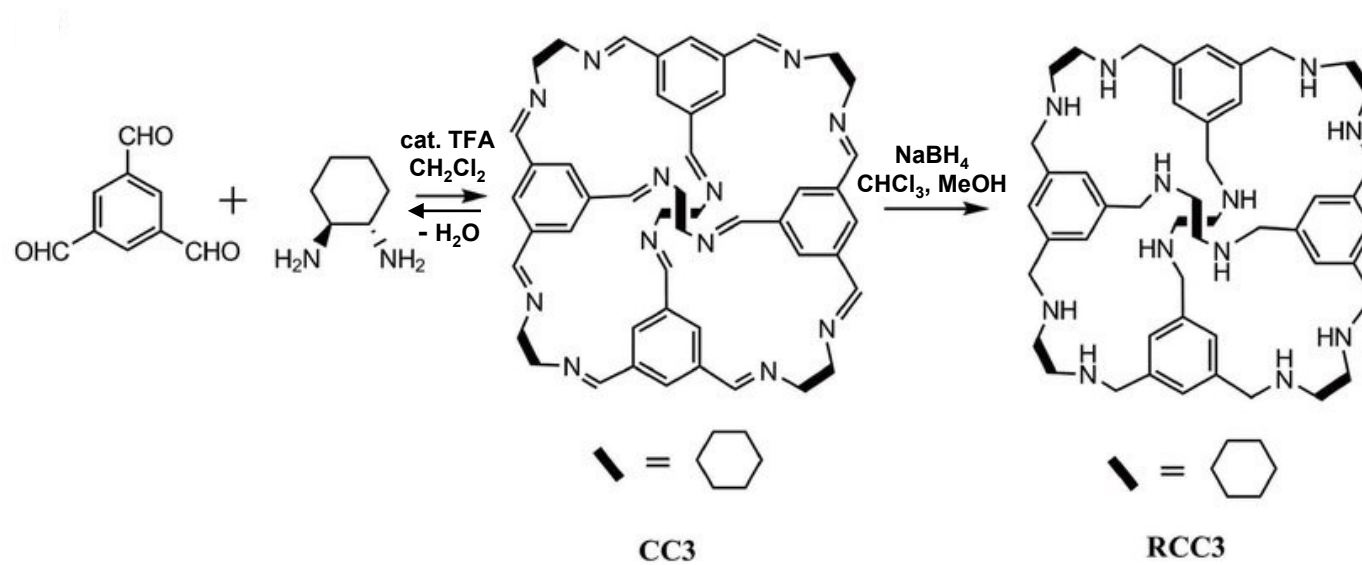
→ Änderung der Temperatur, Konzentration, pH-Wert oder Lösungsmittel können zu Polymerisation führen! Auch Abnahme der Reinheit dadurch. z.B. kann man viele POCs nicht herp
einwirken.

=> POCs entstehen im Gleichgewichts-
reaktionen.



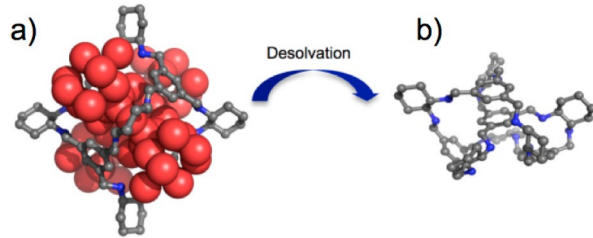
Folienbildung: Langkettige Polymere oder COF-ähnliche Netzwerke, Versuch der Kristallisation Imin-POC in unseren Laboren.

Reduktion von Iminen zu Aminen



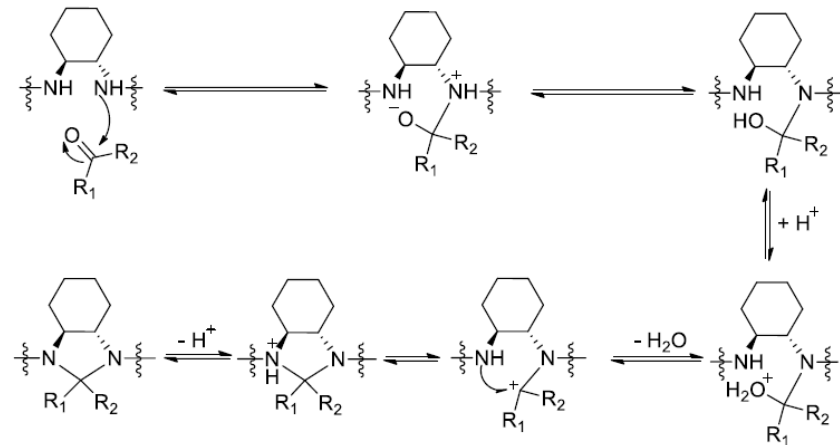
→ Bildung des Ammins ist irreversibel! Im Laborjargon nennen wir das "locken". Sehr polar, löslich in Wasser, kann gesäuert werden oder umkristallisiert.

Reduktion von Iminen zu Aminen

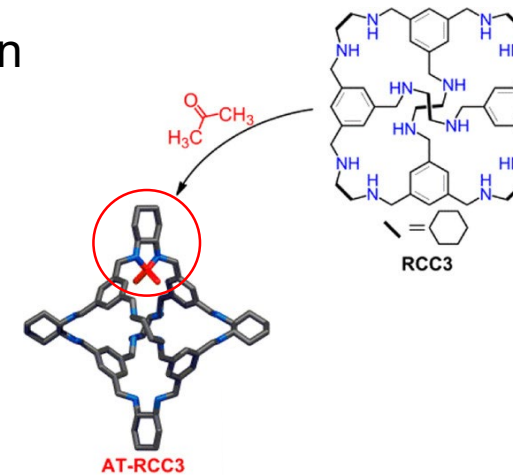


Bei gelockten POCs ist die Löslichkeit wieder hoch, jedoch können die Poren nicht desolvatisiert werden, der Käfig kollabiert.
a) Solvatisierte Kristallstruktur, b) berechnete kollabierte Struktur.

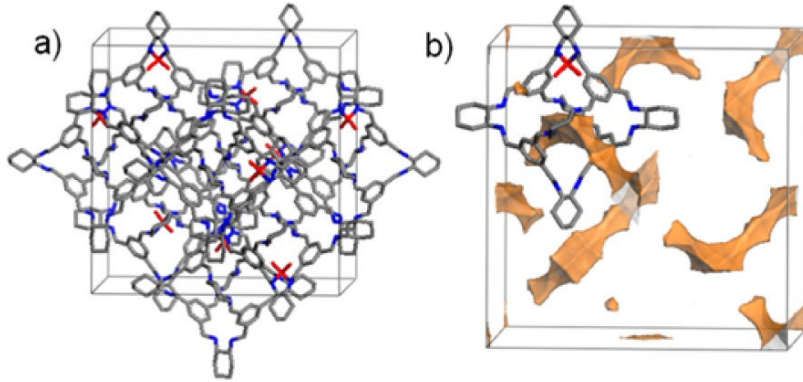
Cooper versuchte den Amin-Käfig RCC3 in Aceton zu lösen worauf nach 30 min Kristalle ausfielen.
Aceton reagiert genau ein einziges mal zu AT-RCC3.



AT-RCC3 : $R_1, R_2 = \text{CH}_3$

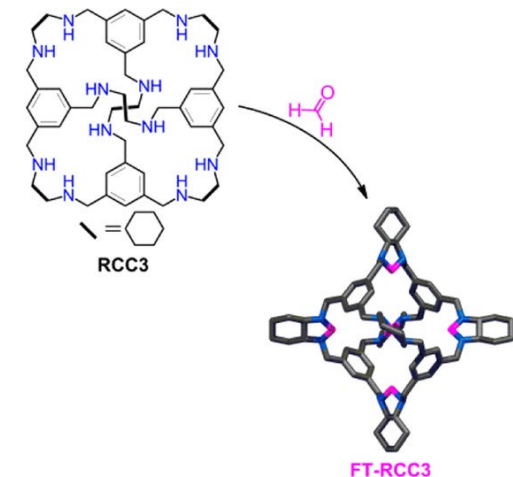


AT-RCC3

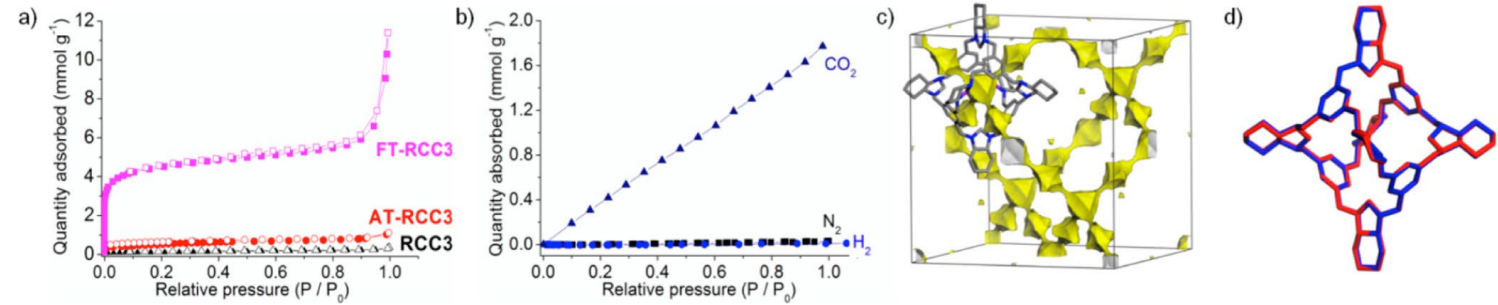
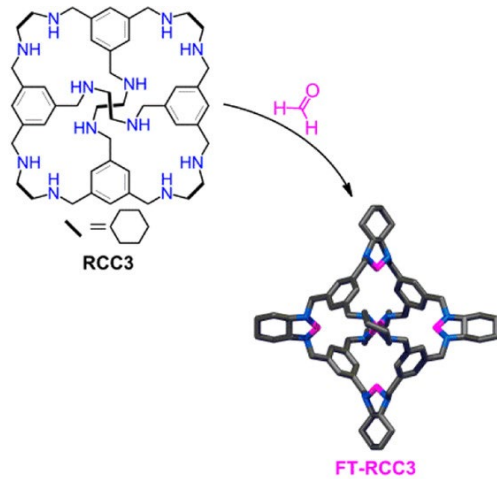


Kristallstruktur dennoch nicht porös, da fehlgeordnetes Aminial zwei der vier Fenster im Kristallgitter blockiert. Aber deutlich wieder expandierte Käfige.

Aceton reagiert nur einmal,
Formaldehyd bei 70 °C in Methanol gibt FT-RCC3 in 70 %.



FT-RCC3



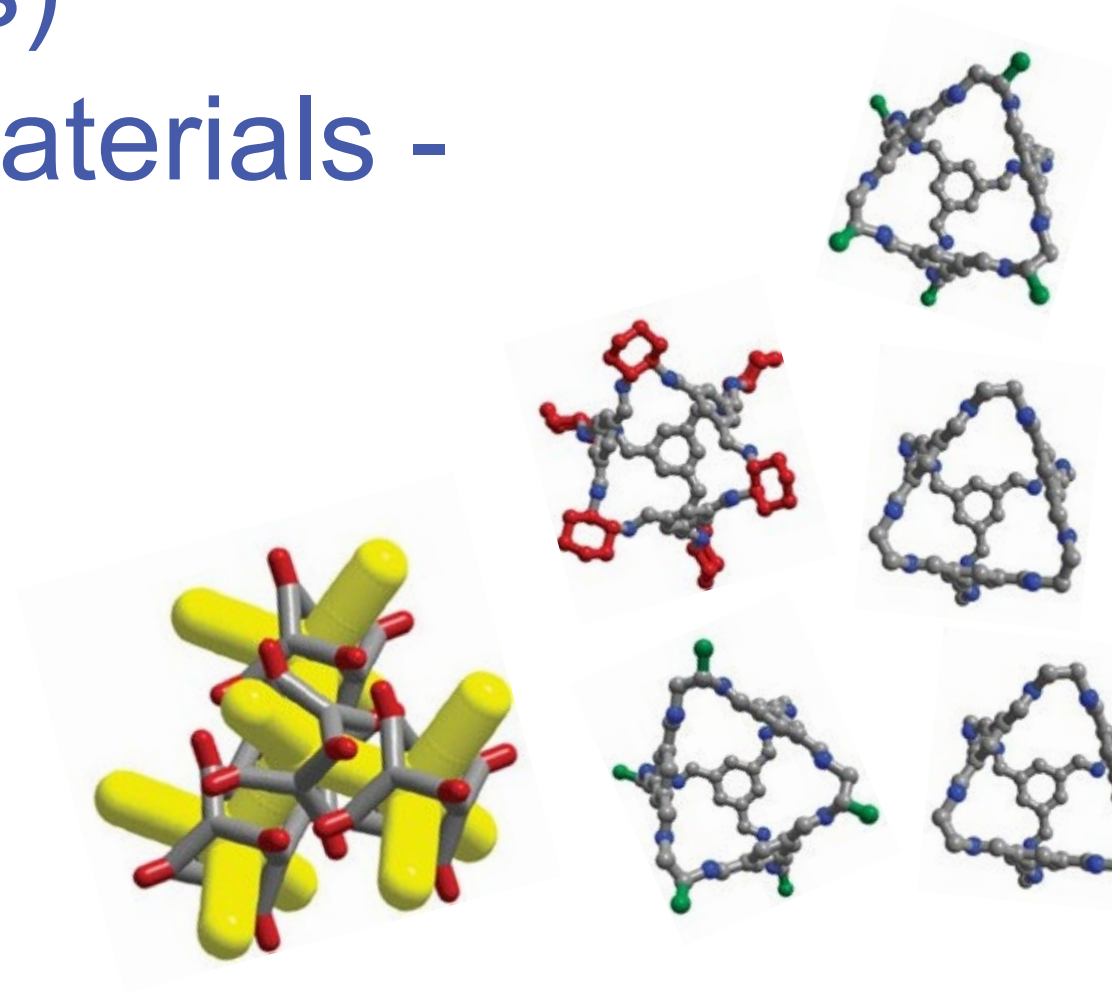
„interconnected 3D diamond-pore network“

Formaldehyd "hier" kann sechsmal eingeführt werden.

FT-RCC3 ist wiederporös, zeigt Gasadsorption und ist stabil im Bereich pH 1,7 bis 12,3 für Wochen.

Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)

- Advanced Materials -

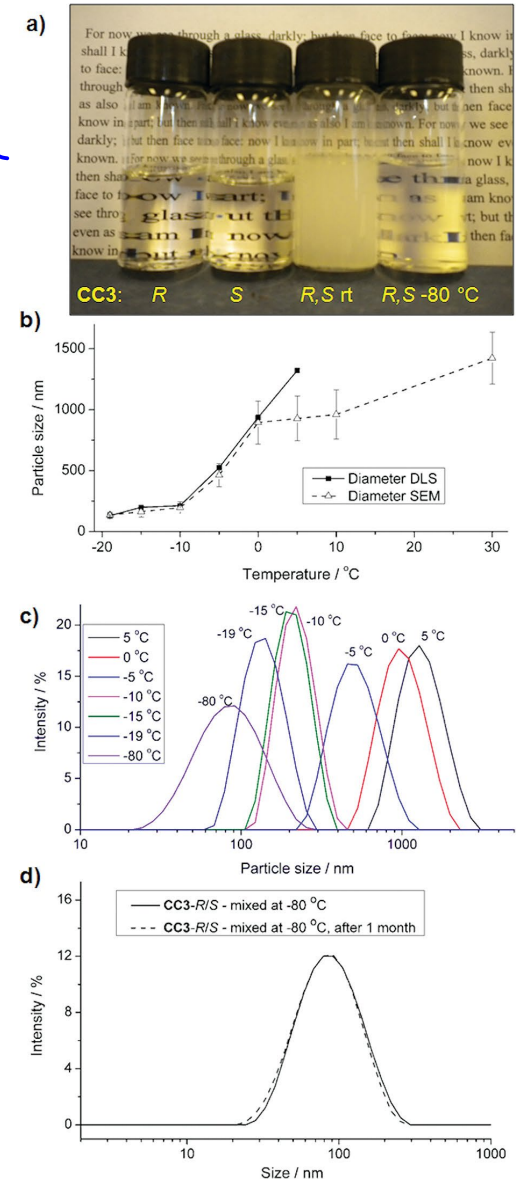


Nanokristalle durch Mischung

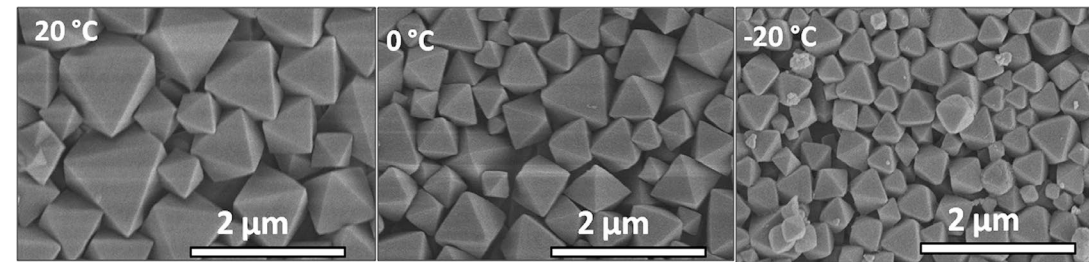
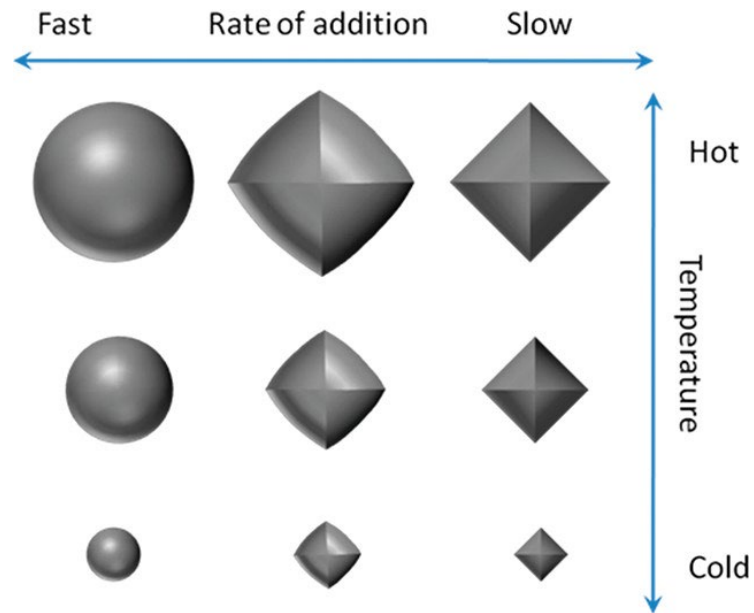
POCs wie CCs mischt als homochirale Verbindungen
Synthetisiert werden. CC3-R

→ Racemische Verbindungen sind schwerer löslich, als
homochiral.

→ RT: sichtbarer Niederschlag
-80°C: Nanokristalliner NS, optisch
nahezu transparent



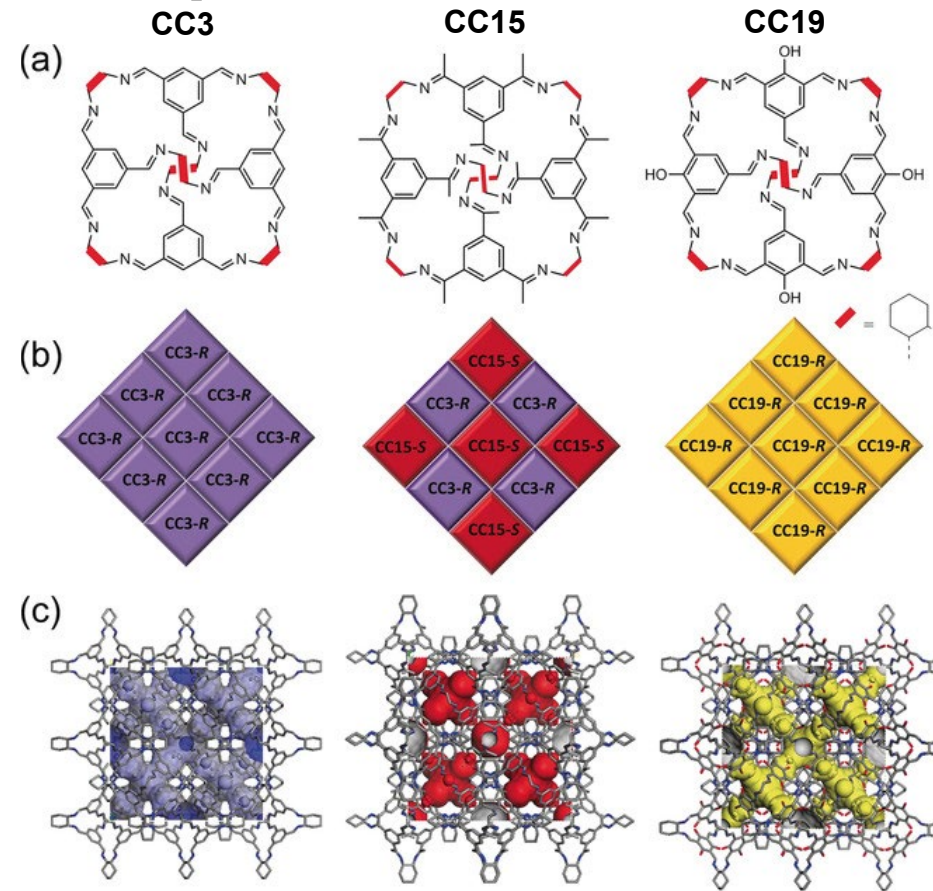
Nanokristalle durch Mischung



SEM Bild

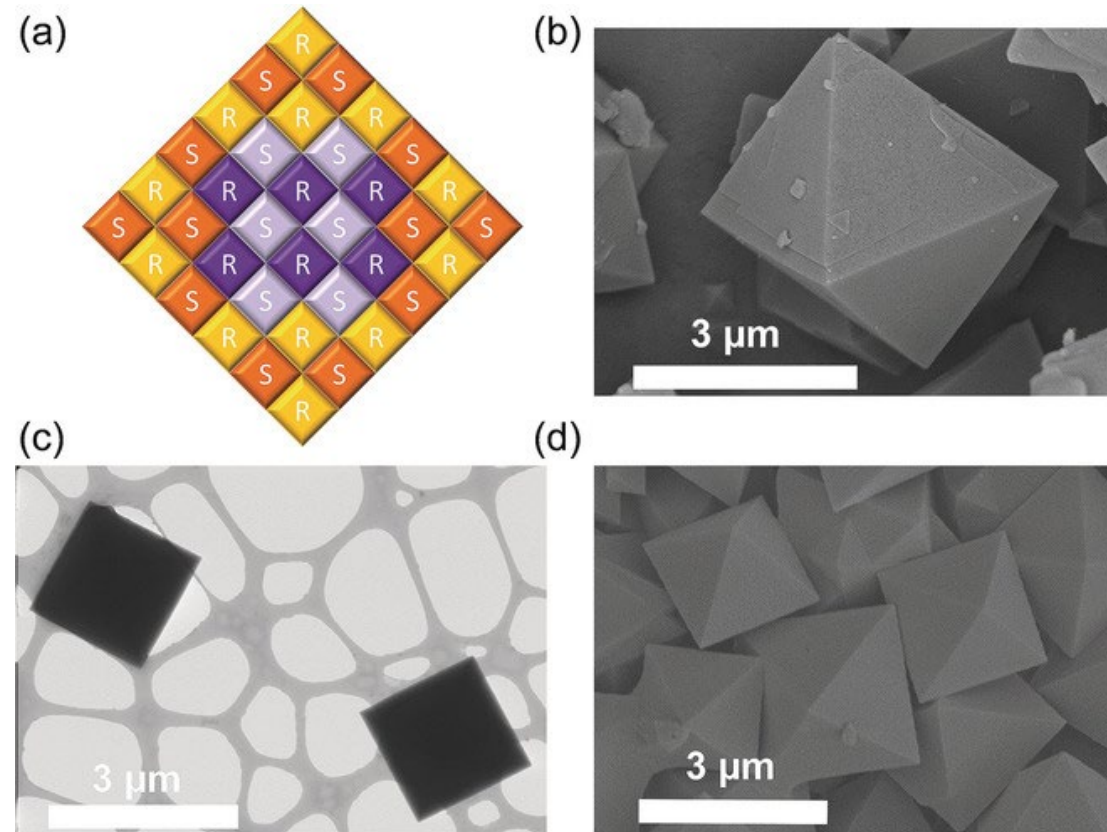
Porösität wird ebenso beibehalten

Kern-Schale Nanopartikel



Phasenreine Proben, RS-Nanokristalle und sogar gemischte Nanopartikel sind möglich.

Kern-Schale Nanopartikel

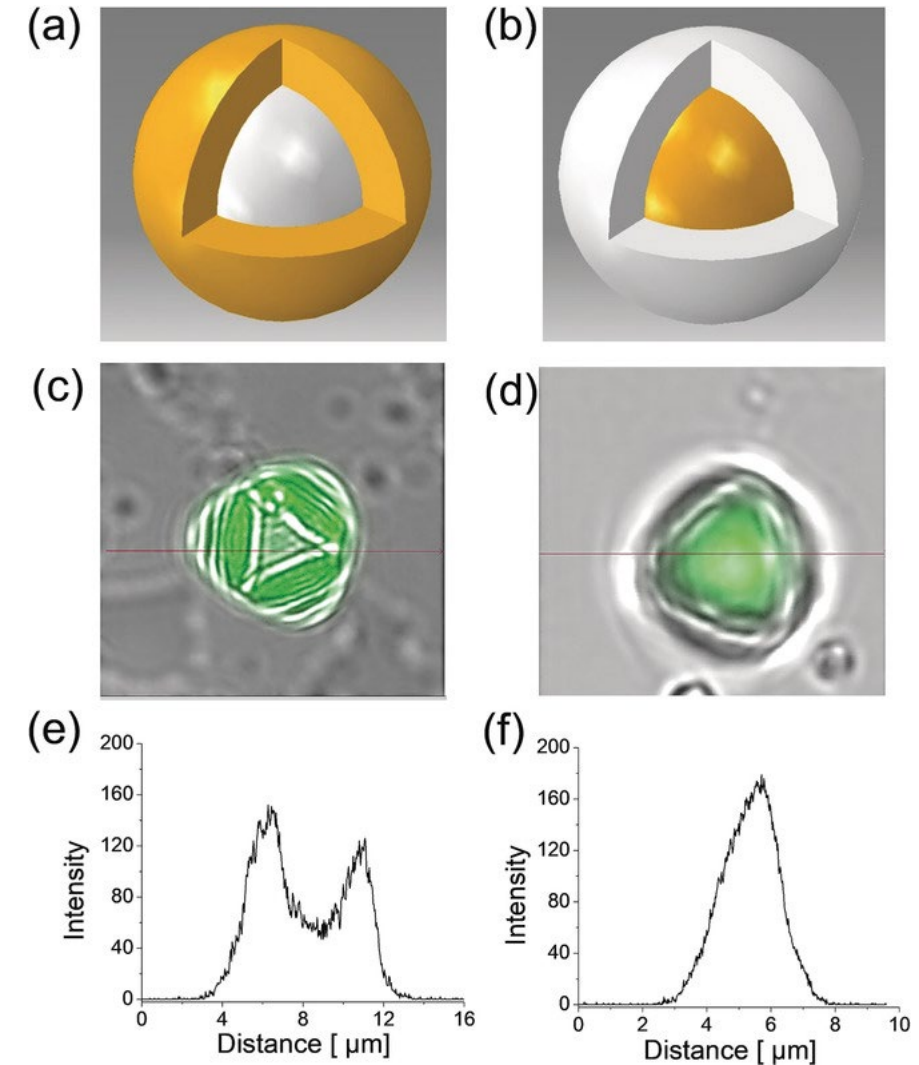


Synthese von CC3-RS_{core}/CC19-RS_{shell} Nanopartikeln durch
Zutropfen in Dichlormethan.

Kern-Schale Nanopartikel

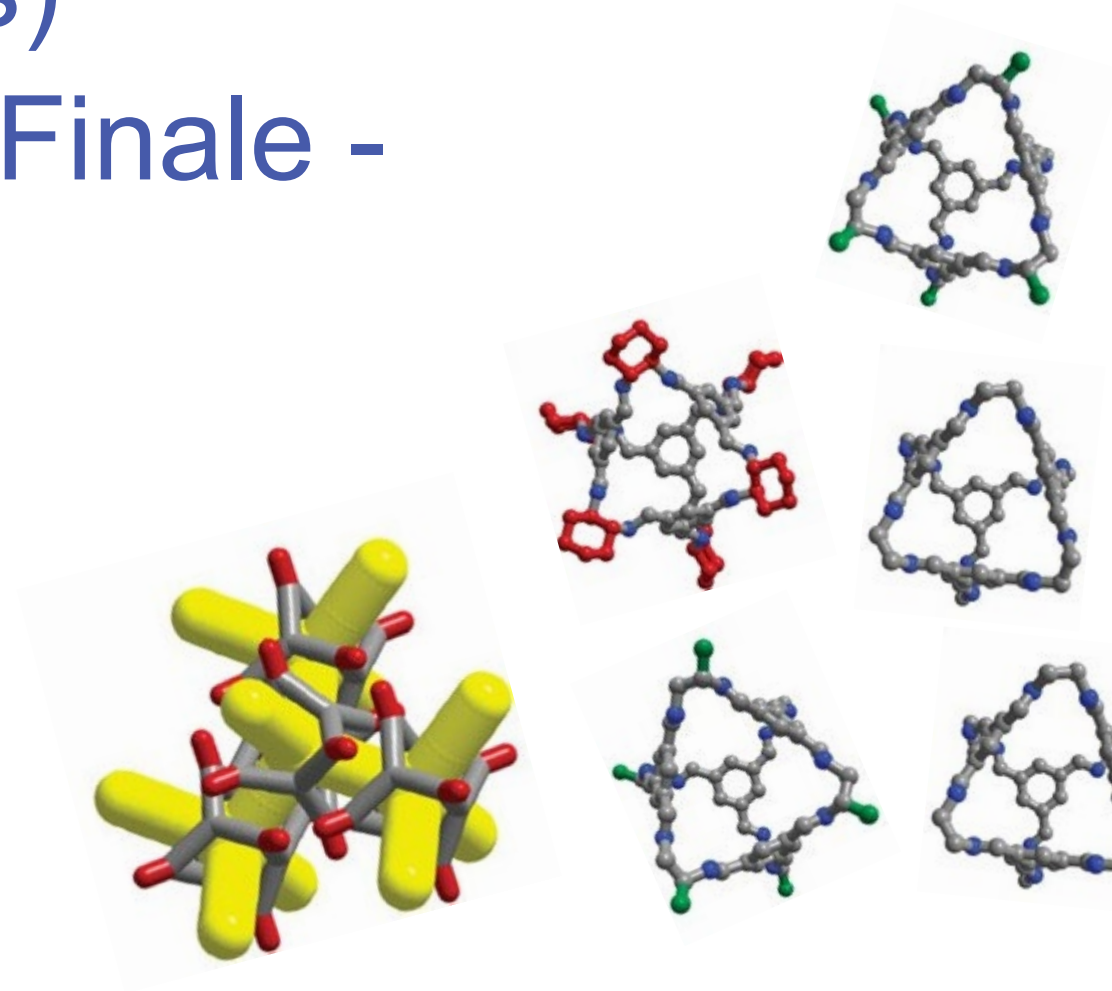
→ CC19-RS fluoresziert!
 Kern-Schale bzw. Schale-Kern-
 Anordnung untersuchen:
 Größe & jeweils konfokalem
 Laser-Scanning-Mikroskopie
 ausgeführt.
 * Kristalle

- CC19-RS_{core}/CC3-RS_{shell} für CO₂ & CH₄ porös daher geringe Selektivität.
- Im Gegensatz dazu ist CC3-RS_{core}/CC19-RS_{shell} selektiv für CO₂: Die hohe CO₂-Sorptionskapazität ist auf den CC3-RS-Kern zurückzuführen, während die Selektivität aus der CC19-RS-Schale resultiert, die die CH₄-Diffusion in den Kern verhindert.

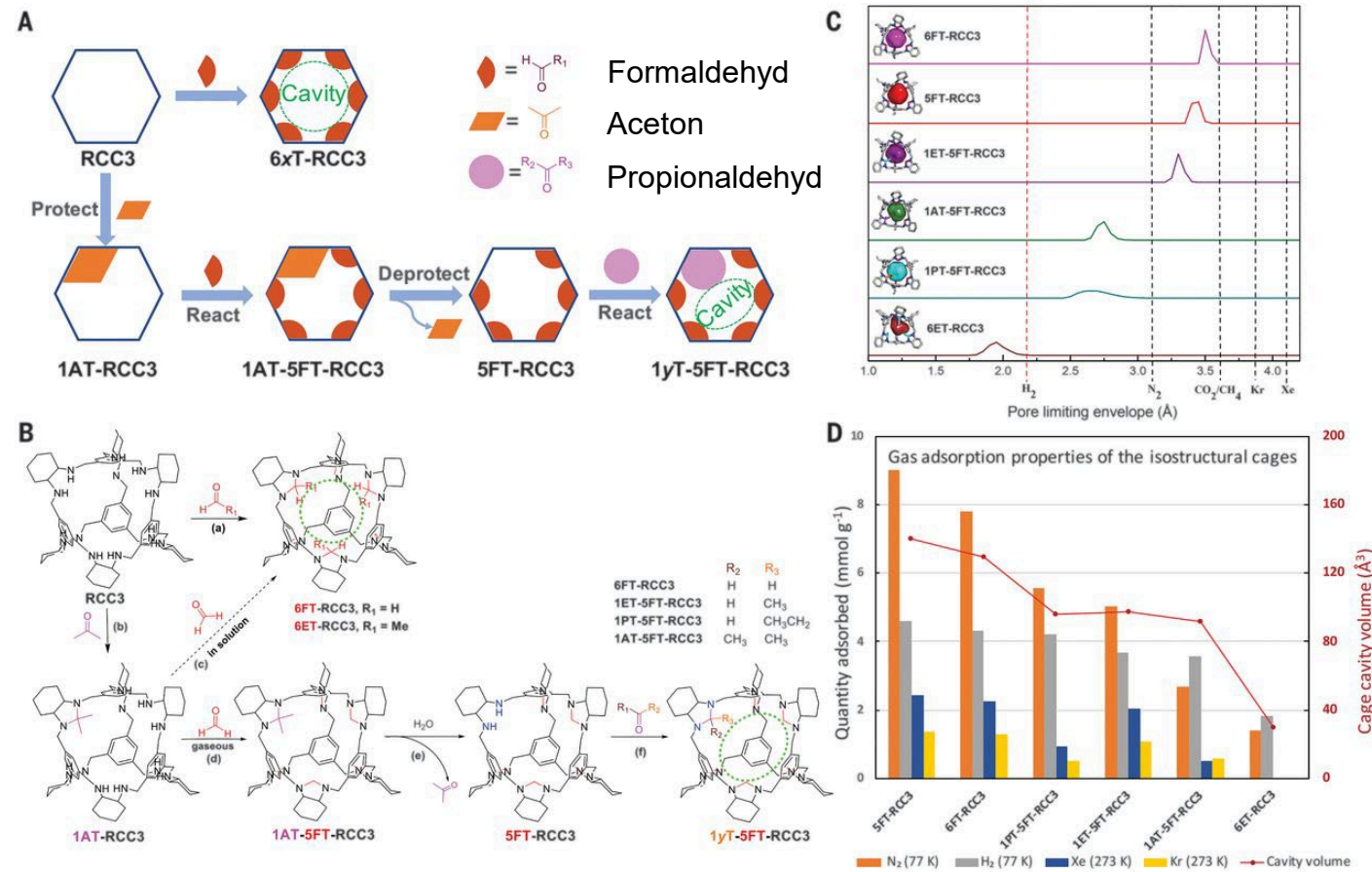


Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)

- Das große Finale -



Isotopentrennung



Nutzung der unterschiedlichen Reaktivitäten erlaubt ultra präzises Fine Tuning der Pore

Isotopentrennung

Die mehrstufige Modifikation erlaubt ein Material einfach herzustellen, welches achtmal mehr Deuterium als Wasserstoff aufnimmt, insgesamt 4.7 mmol pro Gramm.

